GPOI · UNITÀ 2

La lean production

Il pensiero snello nato in Toyota: riconoscere gli sprechi, far scorrere il flusso, produrre solo ciò che serve quando serve, migliorare un passo alla volta.

PER COMINCIARE

Il più grande spreco di tempo nella tua giornata a scuola?

SONDAGGIO

- **A** Aspettare: cambi d'ora, file, PC che si accendono
- **B** Spostarsi tra aule e laboratori
- **C** Rifare lavori fatti male
- **D** Cercare materiale e file

DA FORD A TOYOTA

Due modi di produrre

Produzione di massa

- Grandi lotti dello stesso modello
- Si produce in anticipo e si accumula a magazzino (**push**)
- Scorte alte "per sicurezza"
- I difetti si scoprono alla fine

Produzione snella

- Piccoli lotti, molti modelli
- Si produce quando il cliente chiede (**pull**)
- Scorte minime
- Ci si ferma al primo difetto

> Nel Giappone del dopoguerra Toyota non aveva capitali, spazi né un mercato grande come quello americano: doveva produrre poco, vario e senza sprecare nulla.

IL PADRE DEL TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

Accorciare la linea del tempo

> **Tutto ciò che facciamo è guardare la linea del tempo, dal momento in cui il cliente ci fa un ordine al momento in cui incassiamo. E accorciamo quella linea eliminando gli sprechi che non aggiungono valore.**

Taiichi Ohno, ingegnere Toyota, *Toyota Production System*, 1978 (ed. inglese 1988)

VALORE E SPRECO

Che cosa pagherebbe il cliente?

Valore aggiunto

Trasforma il prodotto in qualcosa che il cliente vuole e pagherebbe: montare, saldare, scrivere il codice di una funzione richiesta.

Necessario senza valore

Il cliente non lo paga, ma oggi non si può eliminare: controlli obbligati per legge, documenti fiscali.

Spreco (muda)

Consuma risorse e non aggiunge valore: attese, ricopiature, pezzi in giro per la fabbrica.

> In molti processi le attività a valore aggiunto sono una piccola frazione del tempo totale: il resto è attesa. Lo vedremo con i numeri nel laboratorio.

METTI IN ORDINE

I cinque principi del pensiero snello

1. Flusso: far scorrere il lavoro senza interruzioni e attese
2. Valore: definirlo dal punto di vista del cliente
3. Flusso del valore: mappare tutte le attività, eliminare quelle inutili
4. Pull: produrre solo quando il cliente (o la fase dopo) lo chiede
5. Perfezione: migliorare continuamente, ripartendo dal primo passo

I SETTE SPRECHI DI OHNO

Dove si nasconde lo spreco

Sovrapproduzione
Produrre più o prima del necessario

Attese
Persone o pezzi fermi

Trasporti
Spostare materiali senza bisogno

Processi inutili
Fare più di quanto chiede il cliente

Scorte
Materiale e lavoro iniziato e fermo

Movimenti
Gesti e spostamenti delle persone

Difetti
Scarti, rilavorazioni, reclami

+ Talento
Idee delle persone non ascoltate

DIVIDI LE CARTE

Gli sprechi in una software house

CARTE DA SISTEMARE

- 20 attività iniziate e non finite
- Bug trovato dal cliente
- Pagina rifatta per un requisito frainteso
- Report che nessuno legge
- Approvazione ferma 3 giorni
- Codice scritto e mai rilasciato
- Funzioni che nessuno userà
- Il tester aspetta la build

Attese	Difetti	Sovrapproduzione	Scorte

JUST IN TIME

Solo ciò che serve, quando serve, nella quantità che serve

Nel **just in time** (JIT) ogni fase produce solo ciò che la fase successiva ha consumato. Il segnale è il kanban: un cartellino che autorizza a produrre o prelevare.

- Il pezzo viene prelevato da una piccola scorta (il "supermarket")
- Il cartellino torna alla fase a monte: "rifanne uno"
- Niente cartellino, niente produzione

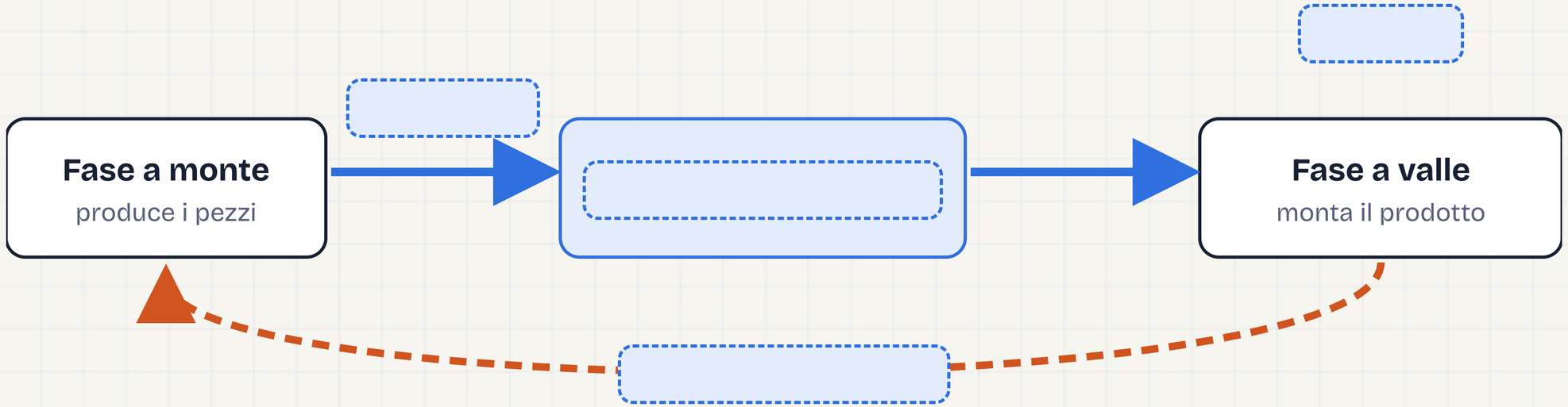
L'idea dal supermercato

Ohno racconta di essersi ispirato ai supermercati americani: il cliente prende ciò che gli serve e lo scaffale viene riempito solo quando si svuota.

ETICHETTA LO SCHEMA

Il circuito kanban

Pezzi | Supermarket | Push | Cartellino | Lotto | Pull



QUIZ A TRABOCCHETTO

Con il just in time le scorte...

QUIZ

- **A** sono vietate: zero pezzi a magazzino
- **B** si riducono al minimo e diventano un segnale
- **C** aumentano, per non fermare mai la linea
- **D** non cambiano: si spostano solo i cartellini

GLI ALTRI ATTREZZI

Jidoka, kaizen, 5S

Jidoka

Automazione "con tocco umano": la macchina o l'operaio si ferma al primo difetto e lo segnala. Meglio fermare la linea che produrre scarti.

Kaizen

Miglioramento continuo a piccoli passi, proposto da chi fa il lavoro, ogni giorno.

5S

Ordine nel posto di lavoro: separare, sistemare, pulire, standardizzare, sostenere.

Altre parole utili: **poka-yoke** (un dispositivo che rende impossibile l'errore, come una spina che entra solo nel verso giusto) e **gemba** (il luogo dove si fa il lavoro: lì si va a capire i problemi).

ABBINA

Le parole giapponesi della lean

Muda	Il luogo dove si fa davvero il lavoro
Kaizen	Miglioramento continuo a piccoli passi
Kanban	Spreco: ciò che consuma risorse senza dare valore
Jidoka	Cartellino che autorizza a produrre o prelevare
Poka-yoke	Fermarsi al primo difetto e segnalarlo
Gemba	Accorgimento che rende impossibile l'errore

IN GRUPPO · 35 minuti

La fabbrica di aeroplanini: push contro pull

1. Squadre da 5: 4 postazioni (piega a metà, punte, ali, controllo e firma) e un cronometrista.
2. **Round 1, push** (5 minuti): ogni postazione lavora a lotti di 5 fogli e passa il lotto solo quando è completo.
3. **Round 2, pull** (5 minuti): lotti da 1; si lavora solo se lo spazio davanti alla postazione successiva è vuoto.
4. Annotate per ogni round: aeroplani finiti, pezzi in lavorazione alla fine, scarti, minuto del primo aeroplano finito.
5. In Calc confrontate i due round; salvate **gioco-lean_gruppoN.ods**.

Controllo: nel round pull il primo aeroplano esce molto prima e i pezzi in lavorazione a fine round sono al massimo uno per postazione. Spiegate in due righe perché.

AL COMPUTER · 20 minuti

Takt time e valore aggiunto

Fabbrica di telai di esempio: un turno di 7,5 ore (27 000 s), domanda di **450 telai** al giorno. Tempi ciclo: taglio 50 s, saldatura 70 s, verniciatura 45 s, montaggio 55 s. Dall'ordine al telaio finito passano 2 turni.

1. In Calc calcola il **takt time** = tempo disponibile / domanda.
2. Segnala con `SE` le fasi più lente del takt; con `ARROTONDA.ECCESSO` calcola quante postazioni servono.
3. Calcola la quota di valore aggiunto: somma dei tempi ciclo / tempo di attraversamento (54 000 s). Salva **takt_cognome.ods**.

Controllo: takt time **60 s**. La saldatura (70 s) è più lenta: servono **2** postazioni. Valore aggiunto 220 s su 54 000 s: circa **0,41%**.

OGGI

Lean e tecnologie digitali

Jidoka con le telecamere

Sistemi di visione artificiale controllano ogni pezzo sulla linea e la fermano al primo difetto: lo stesso principio del telaio di Toyoda, con l'AI.

Kanban digitale

I cartellini diventano segnali nel gestionale; nel software le bacheche kanban limitano il lavoro in corso del team.

METTITI ALLA PROVA

Un team di sviluppo vuole diventare più snello. Che cosa riduce davvero lo spreco?

QUIZ

A Aggiungere funzioni in più "che potrebbero servire"

B Iniziare più attività insieme per tenere tutti occupati

C Fare un unico grande rilascio a fine anno

D Limitare il lavoro in corso e finire prima di iniziare

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

kaizen | kanban | spreco | lotto | push | pull

Nella lean ogni attività che non aggiunge valore per il cliente è uno _____.

Produrre solo quando la fase successiva lo chiede è la logica _____.

Il cartellino che autorizza a produrre si chiama _____.

Il miglioramento continuo a piccoli passi è il _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Toyota e Ohno: accorciare il tempo dall'ordine all'incasso
- Valore, flusso del valore, flusso, pull, perfezione
- Sette sprechi, più il talento non usato
- JIT e kanban: scorte minime che fanno da segnale
- Jidoka, kaizen, 5S; takt time
- Fine dell'Unità 2: prossima unità, sviluppare un'impresa

Hai un dubbio su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: lo vedrà il docente e tutta la classe.